เอกสารแบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ

ชื่อเอกสาร: แบบประเมินสมรรถนะ KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ สำหรับรายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถเชิงบูรณาการของผู้เรียนที่ประกอบด้วย **ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะและทัศนคติ (Attitude)** และการ **ประยุกต์ใช้ (Application)**
รุ่นใหม่ของการประเมินสมรรถนะในสายอาชีวศึกษาเน้นวัดสมรรถนะเชิงปฏิบัติที่สะท้อนความสามารถจริงของผู้เรียน (Authentic Assessment)
จึงได้จัดทำ "แบบประเมิน KSAp" และ "คู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ" เพื่อใช้ในวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และเหมาะสมกับรูปแบบการสอน **PBL ร่วมกับ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Gemini)**

2. วัตถุประสงค์ของแบบประเมินและคู่มือ

1. เพื่อวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละมิติของสมรรถนะ (KSAp) อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินตามสภาพจริง (Performance-based Assessment)
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการวัดผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและแนวทาง DPA ระดับเชี่ยวชาญ

3. โครงสร้างของแบบประเมิน KSAp

มิติสมรรถนะ	สิ่งที่วัด	เครื่องมือที่ใช้	เกณฑ์การวัด

K – ความรู้ (Knowledge)	การเข้าใจแนวคิดหลัก OOP, Syntax, Algorithm, หลักการเขียนโปรแกรม	แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน, แบบสอบถาม, การอธิบายแนวคิด	ร้อยละ ≥ 70 ถือว่าสำเร็จสมรรถนะด้านความรู้
S – ทักษะ (Skill)	ความสามารถในการลงมือเขียนโปรแกรม, Debug, ใช้เครื่องมือพัฒนา (VS Code, GitLab)	ใบงาน, ชิ้นงานโค้ด, การสังเกตจากการปฏิบัติ	Rubric 4 ระดับ (ดีเยี่ยม–ต้องปรับปรุง)
A – เจตคติ (Attitude)	ความรับผิดชอบ, ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การทำงานร่วมกัน และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม, แบบประเมินตนเอง, Peer Assessment	ตรวจตามเกณฑ์ 4 ระดับ โดยผู้สอนและเพื่อนร่วมกลุ่ม
p – การประยุกต์ใช้ (Application)	การประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์หรือโครงงานจริง	ผลงานโปรเจกต์, การนำเสนอ, Feedback จาก AI และผู้สอน	Rubric 5 ระดับ พร้อมคำอธิบายผลลัพธ์การประยุกต์ใช้

4. ตัวอย่างแบบ Rubric สมรรถนะ (ย่อ)

ตัวอย่าง: สมรรถนะด้านการพัฒนาโปรแกรม (Skill + Application)

ระดับ	คำอธิบาย	คะแนน
5 – ดีเยี่ยม	เขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบตามโจทย์ และอธิบายหลักการได้	5

4 – ดีมาก	เขียนโปรแกรมได้เกือบสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย	4
3 – พอใช้	เขียนโปรแกรมได้บางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำจาก AI หรือครู	3
2 – ต้องปรับปรุง	โปรแกรมไม่ทำงาน หรือขาดโครงสร้างสำคัญ	2
1 – ไม่ผ่านเกณฑ์	ไม่สามารถทำงานตามโจทย์และไม่มีหลักฐานการเรียนรู้	1

5. ขั้นตอนการใช้แบบประเมิน KSAp ในชั้นเรียน

1. **ก่อนเรียน:** ประเมินพื้นฐานความรู้ (K) และความคาดหวังของผู้เรียน
2. **ระหว่างเรียน:** ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงาน การใช้เครื่องมือ การมีส่วนร่วม และเก็บหลักฐาน เช่น GitLab Log และ Reflection ที่ผู้เรียนเขียน
3. **หลังเรียน:** ตรวจใบงาน ใบกิจกรรม และชิ้นงานโปรเจกต์เพื่อประเมินด้าน S + p
   รวมทั้งคะแนนแบบสอบถามทัศนคติ (A)
4. **สรุปผล:** กำหนดคะแนนรวมในแต่ละมิติ แล้วแสดงผลในตารางสมรรถนะรายบุคคล (Competency Record Sheet)
5. **ให้ Feedback:** ครูและ AI ผู้ช่วย (Gemini) ให้ข้อเสนอแนะอัตโนมัติแก่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาในรอบต่อไป

6. แนวทางใช้คู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ

สำหรับครูผู้สอน:

1. ใช้เอกสารนี้ประกอบแผนการสอนทุกหน่วย โดยจัดเตรียมแบบประเมินให้ครบในทุกมิติ
2. ผนวกการประเมินเข้ากับกิจกรรมหลัก เช่น PBL, Work-based project, Coding Exercise
3. ควบคุมและตรวจสอบการใช้ AI ผู้ช่วย เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถจริง
4. บันทึกผลคะแนนในระบบ Google Sheet หรือระบบ LMS เพื่อสะดวกในการรายงานผล

สำหรับผู้เรียน:

1. เข้าใจเกณฑ์การวัดในแต่ละมิติและใช้เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง

2. ใช้ Rubric เป็นแนวประเมินตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพื่อแสดงพัฒนาการครบทั้ง 4 มิติ

7. รูปแบบการจัดทำเอกสารพร้อมใช้งาน

เอกสาร “แบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ”
ควรอยู่ในรูปเล่ม หรือรูปแบบ PDF แบ่งเป็น 3 ส่วนชัดเจน ดังนี้

1. **ส่วนที่ 1 : แนวคิดและหลักการ** –
   อธิบายพื้นฐาน KSAp และการประเมินสมรรถนะฐานสมรรถนะ (Competency-based Education)
2. **ส่วนที่ 2 : แบบประเมินและ Rubric รายการ** –
   จัดหน้ากระดาษ 1 หน้า ต่อ 1 มิติ พร้อมเกณฑ์ 1-5 และช่องให้กรอกคะแนน/บันทึกข้อเสนอแนะ
3. **ส่วนที่ 3 : คู่มือการใช้และการบันทึกผล** – อธิบายวิธีให้คะแนน
   การบันทึกคะแนนลงระบบ และ ข้อควรระวังในการใช้ AI ประกอบการประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้เครื่องมือประเมินผลผู้เรียนที่สะท้อนสมรรถนะจริงด้าน KSAp ครบ 4 มิติ
- ผู้เรียนเห็นพัฒนาการของตนเองและใช้ Rubric เป็นแนวพัฒนาต่อเนื่อง
- ครูมีระบบวัดผลที่ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์การวิจัย R&D ของนวัตกรรมชุดการสอน
- ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะในด้านที่ 3 “คิดค้นและปรับเปลี่ยน”

สรุปภาพรวม

แบบประเมิน KSAp และคู่มือการวัดสมรรถนะ 4 มิติ เป็นเอกสารชุดสำคัญที่ใช้ร่วมกับชุดการสอน PBL-AI เพื่อวัดความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ และเจตคติของผู้เรียนอย่างมีระบบ ผ่านการประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubric และ AI Feedback สามารถนำไปใช้ในรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันที.